

离散数学

第二章: 一阶逻辑

卢杨

厦门大学信息学院计算机科学与技术系

luyang@xmu.edu.cn



厦门大学信息学院(特色化示范性软件学院)
School of Informatics Xiamen University (National Characteristic Demonstration Software School)



厦门大学 计算机科学与技术系
Department of Computer Science and Technology, Xiamen University

命题逻辑的局限性

- 在命题逻辑中, 简单命题作为基本研究单位, 对它不再进行分解. 不考虑命题之间的内在联系, 只考虑一个命题的真假. 这样就忽略了命题丰富的内涵.
- 有时甚至无法判断一些简单而又常见的推理. 例如典型的苏格拉底三段论:
例 p : 凡人都是要死的.
 q : 苏格拉底是人.
 r : 苏格拉底是要死的.
- $p \wedge q \rightarrow r$ 表示这个推理. 直观上看, 推理正确, r 是前提 p 和 q 的有效结论. 但推理的形式结构不是重言式, 这反映了命题逻辑的局限性.



命题逻辑的局限性

- 原因是只将 p, q, r 看成独立的命题, 不考虑其内在联系. 不能对简单命题自身的**内部特征**作进一步的分析, **无法揭示前提和结论在形式结构方面的联系**, 因此就不可能认识到这种推理的形式和规律, 这就使得命题逻辑的适用面比较狭窄.

例 p : 熊猫是动物.

q : 长颈鹿是动物.

- 它们是两个简单命题, 只能用两个不同的符号来表示, 但**这样的符号不能揭示这两个命题的共性**. 实际上, 它们之间是有联系的.
- 因此, 对简单命题的**成分, 结构**和简单命题间的**共同特性**等作进一步的分析, 分析出其中的个体词, 谓词, 量词, 再研究它们之间的关系, 总结出正确的推理形式和规则, 这就是一**阶逻辑** (又称**谓词逻辑**或**一阶谓词逻辑**) 所要研究的内容.



2.1 一阶逻辑的基本概念

个体词与谓词

- 在一阶逻辑中, 简单命题被分解为**个体词** (主语) 与**谓词** (谓语) 两部分.

例 (1) 2是素数.

(2) 你是个好人.

(3) 易烊千玺比王俊凯帅.

- **个体词**是指可以独立存在的客体, 它可以是一个**具体的事物**, 或是一个**抽象的概念**.

例 上例中的2, 你, 易烊千玺, 王俊凯, 以及计算机, 熊猫, 围棋, 自然数, 定理, 思想, 爱情等都可以充当个体词.

- **谓词**是用来**刻画个体词的性质及个体词之间的关系**的词.

例 上例中的“…是素数”, “…是个好人”, “…比…帅”都是谓词, 前两个谓词表示事物的性质, 后一个谓词表示事物之间的关系.



个体词与个体域

- 表示具体的, 特指的个体词, 称为**个体常项**, 常用小写字母 $a, b, c, \dots$ 来表示.

例 地球, 科比, 美国队长, 那个漂亮的小姐姐.

- 表示抽象的, 泛指, 或在一定范围内变化的个体词, 称为**个体变项**, 常用小写字母 $x, y, z, \dots$ 来表示.

例 教科书, 自然数, 人, 漂亮的小姐姐.

- 称个体变项的取值范围为**个体域或论域**.

- 个体域可以是有穷集合 ($\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 或 $\{a, b, c, \dots, x, z, y\}$) 或无穷集合 (自然数集合, 实数集合, 整数集合).
- 最大的个体域是包含宇宙全体事物的个体域, 称为**全总个体域**.
- 若无特别声明时, 个体域均指全总个体域.



谓词

- 称表示有具体性质或关系的谓词, 称为**谓词常项**. 表示抽象的或泛指谓词称为**谓词变项**.
- 谓词都用 $F, G, H, \dots$ 表示, 根据上下文的具体情况确定是谓词变项还是常项.
 - 个体常项 a 或变项 x 具有性质 F , 记作 $F(a)$ 或 $F(x)$.
 - 个体常项 a 与 b , 变项 x 与 y , 或 a 与 x 具有关系 G , 记作 $G(a, b), G(x, y)$ 或 $G(a, x)$.

例 当 F 的含义未指定时, F 是谓词变项. 当 F 表示“...是素数”时, F 是谓词常项.

当 a 表示2时, $F(a)$ 表示“2是素数”.

当 F 的含义不变时, $F(x)$ 表示“ x 是素数”.

$F(a)$ 是命题; $F(x)$ 不是命题, 是命题变元, 因为 x 是个体变项.



谓词

- 谓词中包含个体的数目称为谓词的元数.
- 含 $n(n \geq 1)$ 个个体的谓词称为 n 元谓词.
 - 1元谓词是描述个体性质的;
 - $n(n \geq 2)$ 元谓词刻画个体之间关系的.
- 用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 抽象地表示 $n(n \geq 1)$ 元谓词, 它是以个体域为定义域, 以 $\{0,1\}$ 为值域的 n 元函数, 它不是命题.
 - 想要使其成为命题, 必须指定 P 的含义使其成为谓词常项, 并且用个体常项 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 取代 $x_1, x_2, \dots, x_n$.



谓词

- 将不带个体变项的谓词称为0元谓词. 命题逻辑中的命题常项与变项都可用0元谓词表示, 因而可把命题看作是谓词的特殊情况.
- 例如 $L(a, b)$ 为0元谓词. 当 L 仍为谓词变项时, 它仍为命题变项. 一旦 L 的意义明确后, 它就变成命题了.
- 命题逻辑中的连结词, 等值式, 推理定律等均可在一阶逻辑中使用, 只是要注意一阶逻辑的特殊性就是了.



谓词

例2.1 将下列命题在一阶逻辑中用0元谓词符号化, 并确定它们的真值:

- (1) 4是偶素数.
- (2) 如果3大于2, 则3大于4.
- (3) 若4大于3且3大于2, 则4大于2.

解

(1) $F(x)$: x 是偶数, $G(x)$: x 是素数, a : 4. 命题符号化为: $F(a) \wedge G(a)$.

因为 $G(a)$ 为假, 所以命题的真值为假.

(2) $F(x, y)$: $x > y$, a : 3, b : 2, c : 4. 命题符号化为: $F(a, b) \rightarrow F(a, c)$.

因为 $F(a, b)$ 为真, $F(a, c)$ 为假, 所以命题的真值为假.

(3) $F(x, y)$: $x > y$, a : 4, b : 3, c : 2. 命题符号化为: $F(a, b) \wedge F(b, c) \rightarrow F(a, c)$.

3个0元谓词均为真, 所以命题的真值为真.



量词

- 在命题中分析出个体和谓词后, 仍不足以表达日常生活中各种问题的逻辑衔接.
- 现在考虑如下形式的命题在一阶逻辑中符号化的问题:
 - (1) 所有的活人都呼吸.
 - (2) 有的人吸烟.
- 在以上两个命题中, 除了有个体词和谓词外, 还有表示数量的词 (所有的, 有的).
- 问题在于“所有的”和“有些”这种量词还没有分析出来, 因此必须在命题中引入量词.



量词

量词分为两种:

- (1) **全称量词“ $\forall$ ”**: 对应常用语言中的“所有”, “任意”, “一切”, “每一个”等. $\forall x$ 表示对个体域中的**所有**个体, x 称为**全称性变项**, $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 F . ($\forall$: All里的A上下颠倒, 读作“任意”)
 - (2) **存在量词“ $\exists$ ”**: 对应常用语言中的“存在着”, “有一个”, “有些”, “至少存在一个”等. $\exists x$ 表示**存在**个体域中的个体, x 称为**存在性变项**, $\exists xF(x)$ 表示存在着个体域中的个体具有性质 F . ($\exists$: Exist里的E左右颠倒, 读作“存在”)
- 量词也可看作是对个体词所**附加约束**的词.
 - 量词也可用于区别个体常项与个体变项. **只有个体变项才可以冠以量词.**
- 例** 可以说“所有人…”, “存在一个人…”, 但是不能说“所有科比…”, “存在一个科比…”.



量词

- 由于量词涉及范围, 所以与个体域密切相关. 使用量词将命题符号化后真值与所用个体域有关.
- 考虑前面两个命题的符号化问题. 首先考虑当个体域为活人类集合 D .
 - (1) 符号化为: $\forall xF(x)$, 其中 $F(x)$: x 要呼吸. 命题为真.
 - (2) 符号化为: $\exists xG(x)$, 其中 $G(x)$: x 吸烟. 命题为真.
- 本个体域只有人而无其他事物, 以上两个命题均讨论人的性质, 所以命题符号化形式很简单.



量词

- 现将个体域改为全总个体域 D' .
 - 若将(1)仍符号化为: $\forall xF(x)$ 的形式, 其涵义变成了“宇宙间的一切事物都要呼吸”, **变成了假命题**.
 - 若将(2)仍符号化为: $\exists xG(x)$ 的形式, 表示“宇宙间有的事物吸烟”, 也没有表达有的人吸烟, 只是表达有的东西吸烟, 是“有的人吸烟”的必要非充分条件. **虽然还是真命题, 但这与原命题想表达的意思不一样了**.
- 在个体域 D' 中要想将(1), (2)正确符号化并表达与在 D 中相同的含义, 必须将与个体域相关的个体 (“人”) **从中分离**出来. 这就需要**引入新的谓词**, 称这样的谓词为**特性谓词**, 用于对个体变化的真正取值范围加以限制.



量词

- 此例中, 特性谓词为 $M(x)$: x 是活人.
- 让(1)与(2)在个体域为 D' 中的涵义与 D 相同, 可作如下叙述:
 - (1) 对宇宙间的一切事物, 如果它是活人, 则它要呼吸.
 - 应符号化为 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$, 仍为真命题. 对全称量词后的特性谓词应**作为蕴涵式的前件**.
 - 若此处使用合取, 就会将各种个体不加区分地混为一体, 从而得出不正确的含义. $\forall x(M(x) \wedge F(x))$ 变为“宇宙间的一切事物都是活人且要呼吸”.
 - (2) 在宇宙间存在会吸烟的人.
 - 应符号化为 $\exists x(M(x) \wedge G(x))$, 仍为真命题. 对存在量词后的特性谓词应**作为合取式的一项**.
 - 若此处使用蕴涵, 意思也发生了扭曲. $\exists x(M(x) \rightarrow F(x))$ 变为“宇宙间存在某个东西, 如果它是活人, 则它会抽烟”. 这个命题当所有活人都不抽烟的时候也为真, 因为宇宙间总有不是人的东西, 使得 $M(x)$ 为假.

记住, 这是固定搭配



量词

- 当给定个体域时，需要比较命题中个体变项与个体域的包含关系。当个体变项是个体域的真子集时，才需要引入特性谓词。
 - 也就是说，只有个体域的范围比个体变项的范围更大时，才需要特性谓词。
- 在上例中，仅当取个体域为全总个体域时，才需要引入特性谓词。若个体域为“黄种活人集合”，则无需引入特性谓词。因为个体变项(人)不是个体域(黄种活人)的真子集。



量词

例 2.2 在一阶逻辑中将下列命题符号化: (1) 自然数皆为整数. (2) 有的自然数是负数.

要求: (I) 个体域为自然数集合 $\mathbf{N}$; (II) 个体域为实数集合 $\mathbf{R}$.

解 (I) (1), (2)均讨论 $\mathbf{N}$ 中全体元素的性质, 因而不用引入特性谓词.

(1) $\forall xF(x)$, 其中 $F(x)$: x 为整数. 是真命题.

(2) $\exists xG(x)$, 其中 $G(x)$: x 为负数. 是假命题.

(II) (1), (2)均讨论 $\mathbf{R}$ 的真子集 $\mathbf{N}$ 中全体元素的性质, 因而需要引入特性谓词: $N(x)$: x 为自然数.

(1) $\forall x(N(x) \rightarrow F(x))$, 其中 $F(x)$: x 为整数. 是真命题.

(2) $\exists x(N(x) \wedge G(x))$, 其中 $G(x)$: x 为负数. 是假命题.



量词

在一阶逻辑中,使用量词时应注意下列要点:

- (1) 在不同的个体域中,命题符号化的形式可能不同,命题的真值也可能会改变.
- (2) 如果个体域未做声明,一律使用全总个体域.
- (3) 多个量词同时出现时,不能随意颠倒它们的顺序,否则会改变原命题的含义.
- (4) 在引入特性谓词后,全称量词后特性谓词为蕴涵式,存在量词后的特性谓词应作为合取式.(固定搭配)
- (5) n 元谓词由于包含个体变项,并不是命题.当个体域和谓词的涵义确定后, n 元谓词要转化为命题至少需要 n 个量词.



量词

例 取个体域 D 为实数集合, 将该命题符号化: 对于任意的 x , 都存在 y , 使得 $x + y = 5$.

解 设 $H(x, y): x + y = 5$, 则该命题可符号为

$$\forall x \exists y H(x, y)$$

这是一个真命题. 但若颠倒了量词的次序, 得到

$$\exists y \forall x H(x, y)$$

此时公式的含义为: 存在 y , 对于所有的 x , 都有 $x + y = 5$. 这显然是个假命题. 因此不能随便颠倒量词的次序, 以免改变命题的含义.



量词

例 在一阶逻辑中将下列命题符号化:

- (1) 上离散数学的人未必都不会挂科.
- (2) 并非一切劳动都存在能够代替的机器.

解 (1) 设 $F(x)$: x 是上离散数学的人, $G(x)$: x 的离散数学挂了. 命题表示为:

$$\neg \forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x)) \text{ 或 } \exists x (F(x) \wedge G(x))$$

(2) 设 $F(x)$: x 是一种劳动, $G(x)$: x 是一种机器, $H(x, y)$: x 能够代替 y . 命题表示为:

$$\neg \forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(y, x)))$$



量词

- 在引入个体词, 谓词和量词后, **数学上的所有概念和定理都可以表示为一阶逻辑的命题**, 因而可以用数理逻辑中的方法来研究数学的内容.

例取个体域 D 为实数集合, 将数学分析中函数 $f(x)$ 在点 a 连续的定义用一阶逻辑符号化:

对任意的 $\epsilon > 0$, 存在一个 $\delta > 0$, 使得对所有 x , 若 $|x - a| < \delta$, 则 $|f(x) - f(a)| < \epsilon$.

解设 $g(x): |x|$, $h(x, y): x - y$, $G(x, y): x > y$. 该定义作为命题表示为:

$$\forall \epsilon \left(G(\epsilon, 0) \rightarrow \exists \delta \left(G(\delta, 0) \wedge \forall x \left(\left(G(\delta, g(h(x, a))) \right) \rightarrow G(\epsilon, g(h(f(x), f(a)))) \right) \right) \right).$$



量词

- 有了谓词的概念和符号表示, 就可以更深刻地刻划事物的属性以及它们之间的关系.
- 一阶逻辑是命题逻辑的推广, 命题逻辑是一阶逻辑的特殊情形. 从而命题逻辑的很多概念和规则, 都可推广到一阶逻辑中沿用.
- 然而, 在一阶逻辑中出现了个体变项, 谓词和量词等新概念, 给我们的讨论带来复杂性, 尤其是个体域常是无限的, 这加大了处理难度.



- 一个简单又深刻的例子是：命题逻辑里，一个公式**不难判断**它是否是重言式，因为总可以用真值表进行判断。但在一阶逻辑里，就**没有一般的能行算法**，来判断任一公式是否普遍有效（或重言）。
- 1936年Turing证明了：当个体域 D 是无限集时，对于一阶逻辑，**判定公式的重言性和矛盾性是不可解的**。
- 困难就在于 **D 是无限集**以及对谓词设定的**任意性**。然而，并不排除谓词公式有子类（如命题逻辑）是可判定的。

课堂练习

在一阶逻辑中将下列命题符号化:

- (1) 有些高中生比某些大学生还厉害.
- (2) 没有哪个高中生比所有的大学生都厉害.



2.2 一阶逻辑公式及解释

一阶逻辑公式

为使符号化更为准确和规范地进行谓词演算和推理, 在本节给出一阶逻辑合式公式的概念. 为此先给出一阶逻辑部分所用的字母表.

定义 字母表定义如下:

- (1) 个体常项: $a, b, c, \dots, a_i, b_i, c_i, \dots, i \geq 1$;
- (2) 个体变项: $x, y, z, \dots, x_i, y_i, z_i, \dots, i \geq 1$;
- (3) 函数符号: $f, g, h, \dots, f_i, g_i, h_i, \dots, i \geq 1$;
- (4) 谓词符号: $F, G, H, \dots, F_i, G_i, H_i, \dots, i \geq 1$;
- (5) 量词符号: $\forall, \exists$;
- (6) 联结词符号: $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$;
- (7) 括号与逗号: $(,), ,$.



一阶逻辑公式

定义 2.1 项的递归定义

- (1) 个体常项和变项是项.
- (2) 若 $\varphi(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元函数, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则 $\varphi(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是项.
- (3) 只有有限次地应用(1), (2)形成的符号串才是项.

- 根据定义, 常项, 变项以及由它们生成的各种函数及复合函数都叫做项.
- 项可以看作是**广义的个体** (包括个体本身和个体通过函数的衍生).

例 $a, b, x, y, z, f(x, y) = xy, g(x, y) = x^2 + y^2, h(x, y) = 2x - y$ 都是项.

$f(x, g(x, y)) = x(x^2 + y^2), g(f(x, y), h(x, y)) = x^2y^2 + (2x - y)^2$ 等也都是项.



一阶逻辑公式

定义

设 $R(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是任意的 n 元谓词, $t_1, t_2, \dots, t_n$ 是任意的 n 个项, 则称 $R(t_1, t_2, \dots, t_n)$ 是原子公式.

■ 1元谓词 $F(x), G(y)$, 2元谓词 $H(x, y)$ 等都是原子公式. 有了原子公式就能定义合式公式了.

定义

合式公式也称谓词公式, 简称公式, 其递归定义如下:

- (1) 原子公式是合式公式.
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式.
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \vee B), (A \wedge B), (A \rightarrow B), (A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式.
- (4) 若 A 是合式公式, 则 $\forall xA$ 和 $\exists xA$ 也是合式公式.
- (5) 只有有限次地应用(1)-(4)形成的符号串才是合式公式.

■ 谓词公式和命题公式的区别在于量词.



定义 2.2

在公式 $\forall xA(x)$ 和 $\exists xA(x)$ 中, 称 x 为**指导变项**, A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现都称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其它变项均称为是**自由出现**的. 约束出现的个体变项简称为**约束变项**, 自由出现的个体变项简称为**自由变项**.

- 若量词后有括号, 在**括号内的公式**即为此量词的辖域.
- 若量词后无括号, 则**量词后最短的公式**为此量词的辖域.



辖域

例 2.6 指出下列各公式中, 各量词的辖域以及个体变项的自由出现与约束出现.

(1) $\forall x(F(x, y, z) \rightarrow \exists yG(x, y))$.

(2) $\exists xF(x, y) \wedge G(x, y)$.

(3) $\forall x\forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$.

解

(1) $\forall x$ 的辖域是 $(F(x, y, z) \rightarrow \exists yG(x, y))$, $\exists y$ 的辖域是 $G(x, y)$. x 约束出现两次, y 约束出现一次, 自由出现一次, z 自由出现一次.

(2) $\exists x$ 的辖域是 $F(x, y)$. x 约束出现一次, 自由出现一次, y 自由出现两次.

(3) 当多个量词连续出现, 后面的量词在前面量词的辖域之中. $\forall x$ 的辖域是 $\forall y(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$, $\forall y$ 的辖域是 $(F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y))$. x 与 y 都是约束出现的, 均各两次.



课堂练习

指出下列各公式中, 各量词的辖域以及个体变项的自由出现与约束出现.

$$(1) \forall y(F(x, y) \rightarrow \exists zG(y, z))$$

$$(2) \forall xF(x) \rightarrow \forall zG(x, y, z) \wedge F(z)$$



闭式

定义

设 A 为任意一公式, 若 A 中**无自由变项**, 则称 A 是**封闭的公式**, 简称**闭式**.

- 闭式与自由变项的关系, 有些类似于0元谓词与个体变项.
 - 闭式针对公式, 通过量词, 将自由变项变为约束变项;
 - 0元谓词针对谓词, 通过赋值, 将个体变项变为个体常项.
- 要想使含 $n (n \geq 1)$ 个自由变项的公式变成闭式, 则至少要加 n 个量词. 然而有 n 个量词不代表就一定是闭式.



闭式

例

- $\forall x \forall y (F(x) \wedge G(y) \rightarrow H(x, y)), \exists x \exists y L(x, y)$ 都是闭式.
- $F(x) \rightarrow \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y)), F(x) \wedge G(x)$ 都不是闭式.
- 要使 $(F(x) \rightarrow G(x, y) \wedge L(x, y, z))$ 成为闭式, 需要3个量词, 例如 $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \forall z L(x, y, z)))$.
- 然而 $\forall x (F(x, y) \rightarrow \exists y (G(x, y) \wedge \forall z L(x, y, z)))$ 虽然有3个量词, 但是却不是闭式, 因为 y 自由出现了一次.



解释

一般情况下, 一个一阶逻辑公式中含有个体常项, 变项 (自由出现的或约束出现的), 函数的常项, 变项, 谓词的常项, 变项等. 若对个体常项, 函数变项, 以及谓词变项赋予特殊的含义, 就构成公式的一个解释, 有时使其成为命题, 有确定的真值.

定义 2.3

谓词公式 A 的每一个解释 I 由下面4部分组成:

- (a) 给定个体域 D_I ;
- (b) 对涉及的每一个个体常项赋给 D_I 中的一个元素;
- (c) 给涉及的每一个函数符号指定 D_I 上的一个具体的函数;
- (d) 给涉及的每一个谓词符号指定 D_I 上的一个具体的谓词.

设把公式 A 中所有个体常项, 函数符号和谓词符号替换成 I 中规定的对象后得到 A' , 称 A' 为 A 在解释 I 下的结果, 或称在解释 I 下 A 被解释成 A' .

- 解释不包含个体变项, 因为个体变项可以通过量词进行限制.



解释

例 2.7 现有个体常项 a , 函数变项 $f(x, y)$, $g(x, y)$, 以及谓词变项 $E(x, y)$. 给定解释 I 如下:

(a) 个体域为自然数集;

(b) $a = 0$;

(c) $f(x, y) = x + y$, $g(x, y) = x \cdot y$;

(d) $E(x, y): x = y$.

写出下列公式在解释 I 下的结果并确定其真值:

(1) $\forall x E(f(x, a), g(x, a))$; (2) $\forall x \forall y E(f(x, y), f(y, x))$; (3) $\exists x E(f(x, y), g(x, y))$

解

(1) $\forall x (x + 0 = x \cdot 0)$, 这是假命题.

(2) $\forall x \forall y (x + y = y + x)$, 这是真命题, 描述的是加法交换律.

(3) $\exists x (x + y = x \cdot y)$, y 在式中自由出现, 不是命题, 真值与 y 的取值有关.

当 $y = 0$ 时, 结果为 $\exists x (x = 0)$, 真值为真;

当 $y = 1$ 时, 结果为 $\exists x (x + 1 = x)$, 真值为假.



解释

例 $\forall x \forall y (F(x) \wedge F(y) \wedge G(x, y) \rightarrow H(f(x, y), g(x, y)))$ 是一个一阶逻辑中的公式, 没有什么意义. 但当我们给这个符号串一个解释, 使它具有惟一的真值, 变成一个命题了.

解释1:

个体域 D : 全总个体域;

谓词变项: $F(x)$: x 是实数; $G(x, y)$: $x \neq y$; $H(x, y)$: $x > y$;

函数变项: $f(x, y) = x^2 + y^2$; $g(x, y) = 2xy$.

在该解释下, 本公式涵义为: 对于任意的实数 x, y , 并且 $x \neq y$, 则 $x^2 + y^2 > 2xy$. 这是真命题.

解释2:

只将 $H(x, y)$ 改为 $x < y$, 其他情况同解释1, 则得到的命题为假命题.



解释

- **解释不代表消去所有变项**，因此有的公式在具体的解释中真值确定，即变成了命题，有的公式在某些解释中真值仍然不能确定，**仍不是命题**。
- **闭式在任何解释中都成为命题**。闭式中每个个体变项都受量词的约束，因而在具体解释中总表达一个意义确定的语句，即真命题或假命题。
- 不是闭式的公式在某一解释中，可能成为命题；也可能不能成为命题。因为可能存在自由变项。



赋值

定义

给定解释 I ，对公式中每一个自由变项 x 指定 D_I 中的一个值 $\sigma(x)$ ，称作在解释 I 下的**赋值** σ 。

- 当给定赋值 σ 时，对公式做解释时需要代入赋值 σ ，即把所有自由变项 x 替换成 $\sigma(x)$ 。
- 任何谓词公式**在解释和赋值下**的结果都是命题。
- 闭式因为没有自由变项，所以与赋值无关。

例 若在上例中添加给定赋值 $\sigma(y) = 0$ ，则在 I 和 σ 下， $\exists x(x + y = x \cdot y)$ 被解释为 $\exists x(x + 0 = x \cdot 0)$, $\exists x(x = 0)$ ，真值为真。



赋值

例 $G(x, y)$ 是2元谓词, 解释: 指定 D 为实数域, $G(x, y): x$ 大于 y .

此时, 则 G 有了确定的含义, 但还不是命题.

如在解释中再给定赋值 $\sigma(x) = \pi = 3.14159$, $\sigma(y) = e = 2.71828$, 则 $G(\sigma(x), \sigma(y))$ 就是命题“ π 大于 e ”, 其真值为1.

例 $S(x): x^2 + 1 = 0$ 是1元谓词.

若解释中的 x 的个体域为实数, 则这是一个矛盾式.

若解释中的 x 的个体域为复数, 则除了赋值 $\sigma(x) = i$ 和 $\sigma(x) = -i$ 是真值为1的命题外, 其余情形均为真值为0的命题.



解释

例 2.8 给定解释 I 如下:

- (a) $D_1 = \{2, 3\}$; (b) D_1 中特定元素 $a = 2$;
(c) 函数 $f(x)$ 为 $f(2) = 3, f(3) = 2$; (d) 谓词 $F(x)$ 为 $F(2) = 0, F(3) = 1$;
 $G(x, y)$ 为 $G(2, 2) = G(2, 3) = G(3, 2) = 1, G(3, 3) = 0$;
 $L(x, y)$ 为 $L(2, 2) = L(3, 3) = 1, L(2, 3) = L(3, 2) = 0$.

在这个解释下, 求下列各式的真值:

- (1) $\forall x \exists y L(x, y)$ (2) $\exists y \forall x L(x, y)$

这是解释还是赋值?

解

$$(1) \forall x (L(x, 2) \vee L(x, 3)) \Leftrightarrow (L(2, 2) \vee L(2, 3)) \wedge (L(3, 2) \vee L(3, 3)) \Leftrightarrow 1 \wedge 1 \Leftrightarrow 1$$

$$(2) \exists y (L(2, y) \wedge L(3, y)) \Leftrightarrow (L(2, 2) \wedge L(3, 2)) \vee (L(2, 3) \wedge L(3, 3)) \Leftrightarrow 0 \vee 0 \Leftrightarrow 0$$

此结果进一步说明量词的顺序不能随便颠倒.



课堂练习

给定解释 I 如下:

- (a) 个体域为整数集合 $\mathbf{Z}$;
- (b) $\mathbf{Z}$ 中的特定元素 $a = 0$;
- (c) $\mathbf{Z}$ 中的特定函数 $f(x, y) = x - y, g(x, y) = x + y$;
- (d) $\mathbf{Z}$ 中的特定谓词 $F(x, y): x < y$;

在这个解释下, 求下列各式的真值:

- (1) $\forall x \forall y F(f(x, y), g(x, y))$;
- (2) $\forall x \exists y F(f(x, y), g(x, y))$;
- (3) $\forall x (F(x, a) \rightarrow F(f(x, y), g(x, y)))$.



公式类型

同在命题逻辑一样, 在一阶逻辑中也将公式分类为:

定义 2.4

设 A 为一公式, 若 A 在任何解释下都为真, 则称 A 为**重言式** (或称**永真式**). 如果 A 在任何解释下都是假的, 则称 A 为**矛盾式** (或称**永假式**). 若至少存在着一种解释使 A 为真, 则称 A 是**可满足式**.

- 重言式一定是可满足式, 但反之不然.
- 一般情况下, 由于谓词公式的复杂性和解释的多样性, 到目前为止, **还没有一个可行的算法**, 用来判断某一**谓词公式**是否是可满足的.



公式类型

定义 2.5

设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 $A_i (1 \leq i \leq n)$ 处处代替 A_0 中的 p_i , 所得的公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

例 $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等是 $p \rightarrow q$ 的代换实例;
 $F(x, y) \wedge \forall x G(x), \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$ 等都可以作为 $p \wedge q$ 的代换实例.

■ 可以证明, **重言式的代换实例均为重言式, 矛盾式的代换实例均为矛盾式.**



公式类型

例 2.9 判断下列公式中, 哪些是重言式, 哪些是矛盾式?

(1) $\forall xF(x) \rightarrow (\forall x\exists yG(y) \rightarrow \forall xF(x));$

(2) $\left((\exists xF(x) \vee \exists yG(y)) \wedge \neg\exists yG(y) \right) \rightarrow \exists xF(x);$

解

(1) 此公式是 $p \rightarrow (q \rightarrow p)$ 的代换实例, 而 $p \rightarrow (q \rightarrow p) \Leftrightarrow \neg p \vee (\neg q \vee p) \Leftrightarrow 1$. 所以(1)是重言式.

(2) 此公式是 $(p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow p$ 的代换实例, 由析取三段论可知, $(p \vee q) \wedge \neg q \rightarrow p$ 是重言式, 所以(2)是重言式.



公式类型

对于不是重言式和矛盾式的代换实例, 判断它们是否为重言式或矛盾式, **确实不是易事**. 但对一些特殊的较简单的公式还是可以判断的.

例 2.10 (1) 讨论该公式的类型: $\forall xF(x) \rightarrow \exists xF(x)$.

解

设 I 为任意一个解释, 其个体域为 D .

- 若 $\exists b \in D$, 使得 $F(b)$ 为假, 则前件 $\forall xF(x)$ 为假, 该公式为真.
- 若 $\forall x \in D$, $F(x)$ 均为真, 则前件 $\forall xF(x)$ 和后件 $\exists xF(x)$ 都为真, 从而该公式也为真.
- 由 I 的任意性, 所以该公式是重言式.



公式类型

例 2.10 (2) 讨论该公式的类型: $\forall x \exists y F(x, y) \rightarrow \exists x \forall y F(x, y)$.

解

- 取解释 I 如下: 个体域为自然数集 N , $F(x, y): x \leq y$. 在 I 下:
 - 前件: 对于任意自然数 x , 存在大于 x 的自然数 y , 为真.
 - 后件: 存在自然数 x , 小于任意的自然数 y , 令 $x = 0$ 时为真.

该公式的前件与后件均为真, 所以该公式不会是矛盾式.

- 再取解释 I' 如下: 个体域为自然数集 N , $F(x, y): x = y$. 在 I' 下:
 - 前件: 对于任意自然数 x , 存在等于 x 的自然数 y , 为真.
 - 后件: 存在自然数 x , 等于任意的自然数 y , 为假.

该公式的前件为真, 后件为假, 故为假, 这又说明该公式不会是重言式.

- 综上所述, B 是非重言式的可满足式.



课堂练习

判断下列公式中, 哪些是重言式, 哪些是矛盾式?

(1) $\neg(F(x) \rightarrow G(x, y)) \wedge G(x, y);$

(2) $(\forall x F(x) \vee \neg \forall x F(x)) \rightarrow (\exists y G(y) \vee \neg \exists y G(y)).$



2.3 一阶逻辑等值式与前束范式

等值式

- 与命题逻辑一样, 在一阶逻辑的演算及推理过程中, 一些**等值式 (重言等价式)**起着很重要的作用.

定义2.6

设 A, B 是一阶逻辑中任意二公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 和 B 是**等值的**, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 称 $A \Leftrightarrow B$ 为**等值式**.

- 由于重言式的代换实例都是重言式, 1.3节中的24个等值式的代换实例都是一阶逻辑中的等值式.

例 在 $P \vee \neg P$ 和 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$, 若用 $\forall xP(x)$ 代替 P , 用 $\exists xQ(x)$ 代替 Q , 得到重言公式:

$$\begin{aligned} & \forall xP(x) \vee \neg \forall xP(x) \\ & (\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)) \leftrightarrow (\neg \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)) \end{aligned}$$



换名规则

此外, 对于一阶逻辑, 还有一些**特殊的规则**和等值式:

1. 换名规则

- 公式 $\forall xA(x)$ 与 $\exists xA(x)$ 中**用什么符号作为指导变项事实上是无所谓的**. 就好像代数中的求和公式的下标一样, 例如把 $\sum_{i=1}^n a_i$ 中的 i 替换成 j 写成 $\sum_{j=1}^n a_j$.
- 有时同一个个体变项在同一个公式中:
 - (1) 既有约束出现又有自由出现;
 - (2) 在不同的辖域中约束出现.

为避免混淆, 使一个变项在同一个公式中**不同时是约束的又是自由出现的**, 可采用**换名规则**:

将公式 A 中**某量词辖域中**, **某约束变项**的所有出现及**相应的指导变项**, 改成该量词辖域中**未曾出现过的**个体变项符号, A 中其余部分不变, 则所得公式 A' 与 A 等值.



换名规则

例 $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x, y)) \vee \exists zP(x, z)$

解 首先判断约束变项和自由变项. x 约束出现2次, 自由出现1次, y 自由出现1次, z 约束出现1次. 所以只需要对 x 进行换名.

用约束变项 x 的换名规则得: $\forall u(Q(u) \rightarrow R(u, y)) \vee \exists zP(x, z)$;

但下面的换名都是**不对的**.

$\forall u(Q(u) \rightarrow R(x, y)) \vee \exists zP(x, z)$ (辖域内的约束变项漏了)

$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x, u)) \vee \exists zP(x, z)$ (y 并不需要换名)

$\forall u(Q(u) \rightarrow R(u, y)) \vee \exists zP(u, z)$ (辖域外的自由变项也被换了)

$\forall y(Q(y) \rightarrow R(y, y)) \vee \exists zP(x, z)$ (换成现有的个体变项符号)



2. 在**有限**个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中消去量词等值式.

- 全称量词可看作是合取联结词的推广.

- 存在量词可看作是析取联结词的推广.

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \cdots \wedge A(a_n)$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \cdots \vee A(a_n)$$



等值式

3. 量词否定等值式 (超常用):

$$(1) \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$(2) \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

- 反映量词的特性以及量词与联结词之间的关系.
- 量词否定等值式的本质就是德·摩根律, 当个体域为有限集 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其证明如下:

证明 $\neg \forall x A(x)$

$$\Leftrightarrow \neg (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n))$$

$$\Leftrightarrow \neg A(a_1) \vee \neg A(a_2) \vee \dots \vee \neg A(a_n)$$

$$\Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

证明 $\neg \exists x A(x)$

$$\Leftrightarrow \neg (A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n))$$

$$\Leftrightarrow \neg A(a_1) \wedge \neg A(a_2) \wedge \dots \wedge \neg A(a_n)$$

$$\Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$



等值式

例2.12(1) 用基本的等值式证明以下公式是等值的:

$$\neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) \Leftrightarrow \forall x (F(x) \rightarrow G(x))$$

解

$$\begin{aligned} & \neg \exists x (F(x) \wedge \neg G(x)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \neg (F(x) \wedge \neg G(x)) && \text{(量词否定等值式)} \\ \Leftrightarrow & \forall x (\neg F(x) \vee G(x)) && \text{(德·摩根律)} \\ \Leftrightarrow & \forall x (F(x) \rightarrow G(x)) && \text{(蕴涵等值式)} \end{aligned}$$



等值式

4. 量词辖域收缩与扩张等值式, B 中不含有约束变项 x :

$$(1) \forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$$

($\vee$ 可交换, 本质是分配律)

$$(2) \forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$$

($\wedge$ 可交换, 本质是幂等律)

$$(3) \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B$$

(蕴涵等值式后使用(1), 再用量词否定等值式)

$$(4) \forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$$

(蕴涵等值式后使用(1))

$$(5) \exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B$$

($\vee$ 可交换, 本质是幂等律)

$$(6) \exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B$$

($\wedge$ 可交换, 本质是分配律)

$$(7) \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$$

(蕴涵等值式后使用(5), 再用量词否定等值式)

$$(8) \exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists xA(x)$$

(蕴涵等值式后使用(5))

只要 $A(x)$ 前没有
 $\neg$, $\forall$ 和 $\exists$ 就不用换



等值式

5. 量词分配等值式

$$(1) \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$(2) \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

■ 量词分配等值式表明, $\forall$ 对 $\wedge$, $\exists$ 对 $\vee$ 有分配律, 其本质是结合律.

■ 然而, $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律. 即:

$$(1) \forall x(A(x) \vee B(x)) \not\Leftrightarrow \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$$

$$(2) \exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

此处双向不成立, 但是单向是否成立呢?

■ 此时无法进行量词辖域收缩了, 但是能否进行量词辖域扩张呢? 可以, 使用换名规则!



等值式

例 证明 $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律.

解 证明不成立只需举一反例即可, 即在某种解释下, 两公式不等值. 设个体域为自然数集合 $\mathbf{N}$, $A(x)$ 表示“ x 是奇数”, $B(x)$ 表示“ x 是偶数”.

- (1) $\forall x(A(x) \vee B(x))$ 的涵义为: 任意的自然数不是奇数就是偶数, 这是真命题. 而 $\forall xA(x) \vee \forall xB(x)$ 的涵义为: 所有的自然数都是奇数或所有的自然数都是偶数, 这是假命题. 因此 $\forall x(A(x) \vee B(x)) \not\equiv \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$.
- (2) $\exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$ 的涵义为: 存在奇数的自然数, 也存在偶数的自然数, 这是真命题. 而 $\exists x(A(x) \wedge B(x))$ 的涵义为: 要求存在一个自然数, 它既是奇数, 同时又是偶数, 这是假命题. 因此 $\exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\equiv \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$.



等值式

例2.11 设个体域为 $D = \{a, b, c\}$, 消去下列公式中的量词:

$$(1) \exists x(F(x) \wedge G(y))$$

解 $\Leftrightarrow \exists x F(x) \wedge G(y)$ (量词辖域收缩, 令 $B = G(y)$)

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \wedge G(y)$$
 (有限个体域中消去量词)

$$(2) \forall x(F(x) \rightarrow \exists y G(y))$$

解 $\Leftrightarrow \exists x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ (量词辖域收缩, 令 $B = \exists y G(y)$)

$$\Leftrightarrow (F(a) \vee F(b) \vee F(c)) \rightarrow (G(a) \vee G(b) \vee G(c))$$

(有限个体域中消去量词)



课堂练习

证明下列等值式:

$$(1) \exists x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$$

$$(2) \forall xF(x) \vee \neg\forall xG(x) \Leftrightarrow \forall x\exists y(F(x) \vee \neg G(y))$$



前束范式

定义2.11

设 A 为一谓词公式, 若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2 \dots Q_kx_kB$$

则称 A 为**前束范式**. 其中, $Q_i(1 \leq i \leq k)$ 为量词 $\forall$ 或 $\exists$, B 为**不含量词**的谓词公式.

■ 即公式的**所有量词均出现在公式的最前面**, 且它们的**辖域一直延伸到公式的末尾**.

例 (1) $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$ 不是前束范式;

(2) $\exists x \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y, z)) \rightarrow F(x)$ 不是前束范式;

(3) $\exists x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge (\neg Q(x))) \rightarrow (R(y, z) \vee (\neg Q(x))))$ 是前束范式;

(4) $\forall x \exists y \forall z (P(x) \rightarrow Q(y) \wedge R(x, z))$ 是前束范式.



前束范式

定理 任一谓词公式都可以化成为与之等值的前束范式.

证明 构造性算法步骤如下:

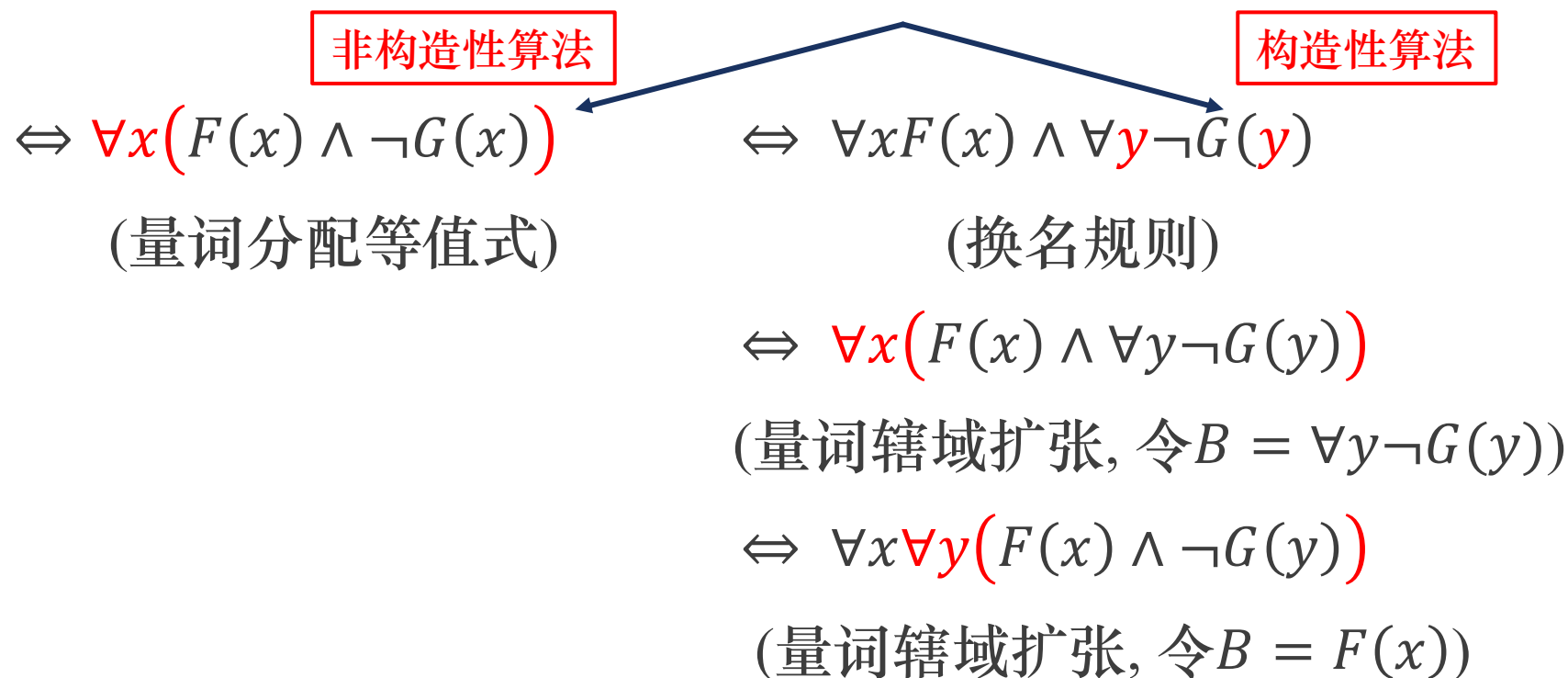
- (1) 消去联结词 $\rightarrow$, $\leftrightarrow$.
 - (2) 将联结词 $\neg$ 向内深入, 使之只作用于原子公式.
 - (3) 利用换名规则使**所有约束变项的符号均不同**, 并且**自由变项与约束变项的符号也不同**.
 - (4) 利用量词辖域的扩张和收缩或量词分配等值式, 将所有量词以在公式中出现的顺序移到公式最前面, 扩大量词的辖域至整个公式.
- **前束范式的形式可能不是惟一的.**
 - 不一定非要使用该构造性算法, 虽然构造性算法总能转化为前束范式.



前束范式

例 2.14 (1) 求 $\forall xF(x) \wedge \neg\exists xG(x)$ 的前束范式.

解 $\Leftrightarrow \forall xF(x) \wedge \forall x\neg G(x)$ (量词否定等值式)



前束范式

例2.14(2) $\forall xF(x) \vee \neg\exists xG(x)$ 的前束范式.

解 $\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall x\neg G(x)$ (量词否定等值式)

$\Leftrightarrow \forall xF(x) \vee \forall y\neg G(y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow \forall x(F(x) \vee \forall y\neg G(y))$ (量词辖域扩张, 令 $B = \forall y\neg G(y)$)

$\Leftrightarrow \forall x\forall y(F(x) \vee \neg G(y))$ (量词辖域扩张, 令 $B = F(x)$)



前束范式

例2.14(4) 求 $\forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$ 的前束范式.

$$\begin{aligned}\text{解} &\Leftrightarrow \forall xF(x) \rightarrow \exists yG(y) && (\text{换名规则}) \\ &\Leftrightarrow \exists x(F(x) \rightarrow \exists yG(y)) && (\text{量词辖域扩张, 令 } B = \exists yG(y)) \\ &\Leftrightarrow \exists x\exists y(F(x) \rightarrow G(y)) && (\text{量词辖域扩张, 令 } B = F(x))\end{aligned}$$

例2.14(5) 求 $\exists xF(x) \rightarrow \forall xG(x)$ 的前束范式.

$$\begin{aligned}\text{解} &\Leftrightarrow \exists yF(y) \rightarrow \forall xG(x) && (\text{换名规则}) \\ &\Leftrightarrow \forall y(F(y) \rightarrow \forall xG(x)) && (\text{量词辖域扩张, 令 } B = \forall xG(x)) \\ &\Leftrightarrow \forall y\forall x(F(y) \rightarrow G(x)) && (\text{量词辖域扩张, 令 } B = F(y))\end{aligned}$$



前束范式

例2.14(7) 求 $(\forall xF(x, y) \rightarrow \exists yG(y)) \rightarrow \forall xH(x, y)$ 的前束范式.

解 $\Leftrightarrow (\forall xF(x, y) \rightarrow \exists tG(t)) \rightarrow \forall wH(w, y)$ (换名规则)

$\Leftrightarrow (\exists x(F(x, y) \rightarrow \exists tG(t))) \rightarrow \forall wH(w, y)$ (量词辖域扩张, 令 $B = \exists tG(t)$)

$\Leftrightarrow \exists x \exists t (F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow \forall wH(w, y)$ (量词辖域扩张, 令 $B = F(x, y)$)

$\Leftrightarrow \forall x (\exists t (F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow \forall wH(w, y))$ (量词辖域扩张, 令 $B = \forall wH(w, y)$)

$\Leftrightarrow \forall x \forall t ((F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow \forall wH(w, y))$ (量词辖域扩张, 令 $B = \forall wH(w, y)$)

$\Leftrightarrow \forall x \forall t \forall w ((F(x, y) \rightarrow G(t)) \rightarrow H(w, y))$ (量词辖域扩张, 令 $B = (F(x, y) \rightarrow G(t))$)



前束范式

例2.14(8) 求 $(\forall xF(x, y) \vee \forall yG(x, y)) \wedge \exists zH(x, y, z)$ 的前束范式.

$$\begin{aligned} \text{解} &\Leftrightarrow (\forall tF(t, y) \vee \forall wG(x, w)) \wedge \exists zH(x, y, z) && \text{(换名规则)} \\ &\Leftrightarrow \forall t(F(t, y) \vee \forall wG(x, w)) \wedge \exists zH(x, y, z) && \text{(量词辖域扩张, 令 } B = \forall wG(x, w)) \\ &\Leftrightarrow \forall t\forall w(F(t, y) \vee G(x, w)) \wedge \exists zH(x, y, z) && \text{(量词辖域扩张, 令 } B = F(t, y)) \\ &\Leftrightarrow \forall t(\forall w(F(t, y) \vee G(x, w)) \wedge \exists zH(x, y, z)) && \text{(量词辖域扩张, 令 } B = \exists zH(x, y, z)) \\ &\Leftrightarrow \forall t\forall w((F(t, y) \vee G(x, w)) \wedge \exists zH(x, y, z)) && \text{(量词辖域扩张, 令 } B = \exists zH(x, y, z)) \\ &\Leftrightarrow \forall t\forall w\exists z((F(t, y) \vee G(x, w)) \wedge H(x, y, z)) && \text{(量词辖域扩张, 令 } B = (F(t, y) \vee G(x, w))) \end{aligned}$$



前束范式

- 前束范式的优点在于它的量词全部集中在公式的前面，此部分称为公式的**首标**.
- 而公式的其余部分可看作是一个不含量词的谓词公式，它被称为公式的**尾部**.
- 由于在一阶逻辑中的**判定问题无解**，因此前束范式并不象命题逻辑中的范式那样能解决判定问题.
- 前束范式只是使公式的形式比较整齐规范, 为判定工作提供一些方便.

总结: 只是好看, 没啥用



前束范式

- 在求给定谓词公式的前束范式时, 对量词的左移的次序**没有机械地规定**, 对于尾部**也没有进一步的要求**, 因此一个公式的前束范式是不唯一的.

例

$$\begin{aligned} & \forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \\ \Leftrightarrow & \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y)) && \text{先对 } \forall x \text{ 进行辖域扩张} \\ \Leftrightarrow & \exists y \forall x (F(x) \wedge G(y)) && \text{先对 } \exists y \text{ 进行辖域扩张} \end{aligned}$$

- 此时, 量词的顺序不影响公式的意义以及真值.
- 然而需要注意的是, 该情形仅适用于一元谓词. 当辖域中存在二元谓词且其中变项都是被约束的, 不能改变量词的顺序, 例如 $\forall x \exists y (F(x, y) \wedge G(y))$.



课堂练习

求以下公式的前束范式.

$$(1) (\forall x F(x) \vee \exists y G(y)) \rightarrow \forall x H(x)$$

$$(2) \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(x, y)$$



2.4 一阶逻辑推理理论

一阶逻辑推理理论

利用谓词公式间的各种等值关系和蕴涵关系,通过一些推理规则,从一些谓词公式推出另一些谓词公式,这就是一阶谓词中的推理.

定义 在一阶谓词中,推理的形式结构仍为

$$(H_1 \wedge H_2 \wedge \cdots \wedge H_n) \rightarrow C$$

若该公式为重言式,则称**推理正确**,称 C 是 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 的逻辑结论. 这里 $H_1, H_2, \dots, H_n, C$ 均为一阶谓词中的合式公式.

- 判断推理是否为重言式比在命题逻辑中**困难得多**.
- 在本节着重介绍构造证明的方法.



推理定律

在一阶谓词中仍称重言的蕴涵式为推理定律. 推理定律的一般来源有以下几种:

(1) 命题逻辑中重言蕴涵式的代换实例. 例如,

$$\forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \Rightarrow \forall x F(x) \quad (\text{化简})$$

$$\exists x F(x) \Rightarrow \exists x F(x) \vee \exists y G(y) \quad (\text{附加})$$

(2) 每个基本等值式生成2条推理定律. 例如,

$$\neg \forall x F(x) \Leftrightarrow \exists x \neg F(x)$$

$$\neg \exists x F(x) \Leftrightarrow \forall x \neg F(x)$$



(3) 关于量词分配的4条推理定律, 称为量词分配蕴涵律:

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

■ 注意量词分配蕴涵律和量词分配等值式的区别.



推理规则

- 在推理过程中，除用到命题中已介绍的11条推理规则外，还有下面4条推理规则，不过使用它们是有条件的。
- 在以下4条规则中，均使用了 $A \Rightarrow B$ 的形式，但在这里 $A \Rightarrow B$ 不一定表示 $A \rightarrow B$ 为重言式，而只是表明**在一定条件下**，当 A 为真时， B 也为真的推理关系。
- 在使用以下规则时**均要注意条件**，否则会犯错误。



推理规则

一. 全称量词消去规则, 简称为UI规则 (Universal Instantiation) .

这条规则有以下两种形式:

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$$

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$$

UI规则成立的条件是:

- (1) x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变项;
 - (2) 在第1式中, y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项;
 - (3) 在第2式中, c 为任意的个体常项.
- UI规则的意思: 如果个体域的所有个体都具有性质 A , 则个体域中的任一个个体具有性质 A .



推理规则

例 设个体域 D 为实数集, $F(x, y): x < y$, 则 $\forall x \exists y F(x, y)$: 对任意的实数 x , 都存在实数 y , 使 $x < y$, 这是真命题.

- 若设 $A(x) = \exists y F(x, y)$, x 在 $A(x)$ 中是自由出现的, 因此条件(1)是满足的. 由于 y 在 $\exists y F(x, y)$ 中是约束出现, 若在消去量词时用 y 取代 x , 得

$$\forall x \exists y F(x, y) \Rightarrow \exists y F(y, y),$$

其含义为“存在 $y, y < y$ ”, 这是假命题, 出错的原因是违背了条件(2).

- 若使用 z 取代 x , 则可满足条件2, 因为 z 在 $\exists y F(x, y)$ 中不是约束出现. 因此可得

$$\forall x \exists y F(x, y) \Rightarrow \exists y F(z, y).$$

z 在 $\exists y F(z, y)$ 中是自由出现, 上式推理成立意味着无论 z 取任何值, $\exists y F(z, y)$ 均为真.



二. 全称量词引入规则, 简称为UG规则 (Universal Generalization) .

$$A(y) \Rightarrow \forall x A(x)$$

UG规则成立的条件是:

(1) y 在 $A(y)$ 中自由出现, 且 y 取任何值时, A 均为真;

(2) 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现.

■ UG规则的意思: 若个体域中任意一个个体都具有性质 A , 则个体域中的全体个体都具有性质 A .



推理规则

例 仍取实数集合中的 $F(x, y): x < y$, 令 $A(y) = \exists x F(x, y)$.

- y 在 $A(y)$ 中是自由出现的, 并且对任意给定的 y , $A(y)$ 是真命题. 此时 $A(y)$ 满足条件(1).
- 在应用UG规则时, 若用 x 取代 y , 得 $\forall x \exists x (x < x)$, 则是假命题. 出错的原因是违背了条件(2), 即取代 y 的 x 在 $A(y)$ 中是约束出现的.
- 若使用 z 取代 y , 得 $\forall z \exists x (x < z)$, 则是真命题. 因为其满足条件(2), 即取代 y 的 z 在 $A(y)$ 中不是约束出现.



三. 存在量词引入规则, 简称为EG规则 (Existential Generalization).

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

EG规则成立的条件是:

(1) c 为特定的个体常项; (不要要求 $A(c)$ 为真)

(2) 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现.

■ EG规则的意思是: 如果个体域中有某一个体 c 具有性质 A , 则个体域中存在着具有性质 A 的个体.



推理规则

例 还考虑集合中的 $F(x, y): x < y$, 令 $A(c) = \exists x F(x, c)$ 并取 $c = 3$, 则 $A(3) = \exists x F(x, 3)$.

- $A(3)$ 是真命题. 3 是特定的个体常项, 因此条件(1)满足.
- 若用 x 取代 3, 则得到 $\exists x \exists x F(x, x)$, 这是假命题. 出错的原因是 x 在 $\exists x F(x, 3)$ 中出现, 违背了条件(2).
- 若用 y 取代 3, 则得到 $\exists y \exists x F(x, y)$, 这是真命题, y 没有在 $\exists x F(x, 3)$ 中出现, 满足条件(2).



推理规则

四. 存在量词消去规则, 简称EI规则 (Existential Instantiation) :

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$$

EI规则成立的条件是:

- (1) c 是**使 A 为真的**特定的个体常项;
 - (2) c 不在 $A(x)$ 中出现;
 - (3) 若 $A(x)$ 中除 x 外**还有其它自由变项**时, 不能用此规则.
- EI规则的意思是: 如果个体域存在有性质 A 的个体, 则个体域中必有某一个个体 c 具有性质 A .
 - 必须注意: 这里的个体 c **不是任意的**, 并且用EI时 $A(x)$ 中**只能有一个变项**.



推理规则

例 个体域为自然数集 $\mathbf{N}$, 设 $F(x)$: x 是奇数; $G(x)$: x 是偶数. $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$ 是真命题, 而 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 是假命题.

若令前提: $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$, 结论: $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, 看下面这一段推导:

证明

(1)	$\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$	前提引入
(2)	$\exists xF(x)$	(1)化简
(3)	$F(c)$	(2)EI
(4)	$\exists xG(x)$	(1)化简
(5)	$G(c)$	(4)EI
(6)	$F(c) \wedge G(c)$	(3), (5)合取引入
(7)	$\exists x(F(x) \wedge G(x))$	(6) EG规则

- 为什么由真命题推出了假命题呢? 原因是**违背了EI规则的条件(1)**. (2)的 c 是使 $F(x)$ 为真的个体常项, 即某奇数, 此 c 不能使 $G(x)$ 为真, 于是(5)中的 $G(c)$ 是不成立的. 所以(5)应改为 $G(d)$, d 是某偶数.



推理规则

例 个体域 D 为实数集, 仍取 $F(x, y): x < y$, $\forall x \exists y (x < y)$ 是真命题, 然而 $\forall x (x < c)$ 是假命题.

若令前提: $\forall x \exists y (x < y)$, 结论: $\forall x (x < c)$, 看下面这一段推导:

(1) $\forall x \exists y (x < y)$ 前提引入

(2) $\exists y (z < y)$ (1)UI

(3) $z < c$ (2)EI

(4) $\forall x (x < c)$ (3)UG

- 结论(4)是错的, 出错原因是**违背了EI规则的条件(3)**, 对(2)使用EI规则时, $\exists y (z < y)$ 中有自由变项 z , 因为不能使用EI规则.
 - 其实同时也违背了EI规则的条件(1), 因为 $z < c$ 不为真.



推理规则

- 在使用以上4个规则时，要**严格按照限制条件**去使用，并**从整体上考虑**个体变项和常项符号的选择，否则会犯错误.
- 这4个规则可形象地称为：“**脱帽**”与“**戴帽**”规则，
 - 对全称量词“脱帽(UI)容易戴帽难(UG)”，
 - 对存在量词“戴帽(EG)容易脱帽难(EI)”.



推理规则

例 2.16 证明苏格拉底三段论：“凡人都要死的. 苏格拉底是人. 所以苏格拉底是要死的”.

解 由于没指明个体域, 所以应该使用全总个体域.

设 $F(x)$: x 是人; $G(x)$: x 是要死的, c : 苏格拉底.

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), F(c)$;

结论: $G(c)$.

证明: (1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
(2) $F(c) \rightarrow G(c)$	(1)UI
(3) $F(c)$	前提引入
(4) $G(c)$	(2), (3)假言推理



推理规则

例 2.15(1) 用构造证明法证明下面的推理:

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists xF(x)$.

结论: $\exists xG(x)$

证明 (1) $\exists xF(x)$

前提引入

(2) $F(c)$

(1)EI

(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$

前提引入

(4) $F(c) \rightarrow G(c)$

(3)UI

(5) $G(c)$

(2), (4)假言推理

(6) $\exists xG(x)$

(5)EG



推理规则

上例的证明每一步都是严格按推理规则及应满足的条件进行的. 此证明不能如下进行:

(1) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$ 前提引入

(2) $F(c) \rightarrow G(c)$ (1)UI

(3) $\exists xF(x)$ 前提引入

(4) $F(c)$ (3)EI

...

- 在以上过程中, (4)是错误的, 违背了EI规则的条件(1): “ c 是使 A 为真的特定的个体常项”. 因为 $F(c) \rightarrow G(c)$ 中的 c 不一定满足(4)中的 c .
- 然而, 把(4)放在(2)前面是满足推理规则的, 因为UI规则中的条件(3)为“ c 为任意的个体常项”.
- 一般来说, EI规则中得到的常数, 一定满足UI中的条件, 但反之不真, 所以一定要注意先后顺序.



推理规则

例 2.15(2) 用构造证明法证明下面的推理:

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$.

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明	(1) $\exists x(F(x) \wedge H(x))$	前提引入
	(2) $F(c) \wedge H(c)$	(1)EI
	(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
	(4) $F(c) \rightarrow G(c)$	(3)UI
	(5) $F(c)$	(2)化简
	(6) $G(c)$	(4), (5)假言推理
	(7) $H(c)$	(2)化简
	(8) $G(c) \wedge H(c)$	(6), (7)合取引入
	(9) $\exists x(G(x) \wedge H(x))$	(8)EG

此处也需要注意:
一定现有(2), 再有(4)



推理规则

例2.17 用构造证明法证明下面的推理:

前提: $\neg\exists x(F(x) \wedge H(x)), \forall x(G(x) \rightarrow H(x))$.

结论: $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$.

证明 (1) $\neg\exists x(F(x) \wedge H(x))$

前提引入

(2) $\forall x(\neg F(x) \vee \neg H(x))$

(1)量词否定等值式&德·摩根律

(3) $\forall x(H(x) \rightarrow \neg F(x))$

(2)蕴涵等值式

(4) $H(y) \rightarrow \neg F(y)$

(3)UI

(5) $\forall x(G(x) \rightarrow H(x))$

前提引入

(6) $G(y) \rightarrow H(y)$

(5)UI

(7) $G(y) \rightarrow \neg F(y)$

(6), (4)假言三段论

(8) $\forall x(G(x) \rightarrow \neg F(x))$

(7)UG

该证明要注意两点:

1. 因为结论中的量词是 $\forall$, 所以在一开始构造时就要想着如何使用UG规则, 以及如何使用自由变项 y 取代 x .
2. 不能将(3)和(5)中的 x 使用UI规则变成个体常项 c , 因为我们要的是自由变项 y .



课堂练习

证明以下量词分配蕴涵律, 并说明反向为什么不成立

$$\begin{aligned}\forall x A(x) \vee \forall x B(x) &\Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x)) \\ \exists x (A(x) \wedge B(x)) &\Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)\end{aligned}$$



推理规则

例 用归谬法证明 $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x) \Rightarrow \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$

证明

(1) $\neg \forall x(A(x) \rightarrow B(x))$	否定结论引入	(7) $\neg B(a)$	(5)化简
(2) $\exists x \neg(A(x) \rightarrow B(x))$	(1)量词否定等值式	(8) $\exists xA(x)$	(6)EG
(3) $\neg(A(a) \rightarrow B(a))$	(2)EI	(9) $\exists xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$	前提引入
(4) $\neg(\neg A(a) \vee B(a))$	(3)蕴涵等值式	(10) $\forall xB(x)$	(8),(9)假言推理
(5) $A(a) \wedge \neg B(a)$	(4)德·摩根律	(11) $B(a)$	(10)UI
(6) $A(a)$	(5)化简	(12) $B(a) \wedge \neg B(a)$	(7), (11)矛盾



推理规则

例 用附加前提证明法证明以下量词分配蕴涵律:

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \rightarrow \forall xB(x)$$

$$\forall x(A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists xA(x) \rightarrow \exists xB(x)$$

证明1

- | | |
|--|------------|
| (1) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 前提引入 |
| (2) $A(y) \rightarrow B(y)$ | (1)UI |
| (3) $\forall xA(x)$ | 附加前提引入 |
| (4) $A(y)$ | (3)UI |
| (5) $B(y)$ | (2)(4)假言推理 |
| (6) $\forall xB(x)$ | (5)UG |

证明2

- | | |
|--|------------|
| (1) $\exists xA(x)$ | 附加前提引入 |
| (2) $A(c)$ | (1)EI |
| (3) $\forall x(A(x) \rightarrow B(x))$ | 前提引入 |
| (4) $A(c) \rightarrow B(c)$ | (3)UI |
| (5) $B(c)$ | (2)(4)假言推理 |
| (6) $\exists xB(x)$ | (5)EG |



推理规则

例 有些迷妹喜欢所有的小鲜肉. 但是所有迷妹都不喜欢吊丝. 所以, 没有一个小鲜肉是吊丝. 证明上述推理是正确的.

解 设 $F(x)$: x 是迷妹, $G(x)$: x 是小鲜肉, $H(x)$: x 是吊丝, $L(x, y)$: x 喜欢 y .

前提: $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow L(x, y)))$, $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (H(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$

结论: $\neg \exists x (G(x) \wedge H(x))$

证明

(1) $\exists x (F(x) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow L(x, y)))$	前提引入	(8) $\forall y (L(c, y) \rightarrow \neg H(y))$	(7)假言易位
(2) $F(c) \wedge \forall y (G(y) \rightarrow L(c, y))$	(1)EI	(9) $G(z) \rightarrow L(c, z)$	(4)UI
(3) $F(c)$	(2)化简	(10) $L(c, z) \rightarrow \neg H(z)$	(8)UI
(4) $\forall y (G(y) \rightarrow L(c, y))$	(2)化简	(11) $G(z) \rightarrow \neg H(z)$	(9), (10)假言三段论
(5) $\forall x (F(x) \rightarrow \forall y (H(y) \rightarrow \neg L(x, y)))$	前提引入	(12) $\forall x (G(x) \rightarrow \neg H(x))$	(11)UG
(6) $F(c) \rightarrow \forall y (H(y) \rightarrow \neg L(c, y))$	(5)UI	(13) $\forall x (\neg G(x) \vee \neg H(x))$	(12)蕴涵等值式
(7) $\forall y (H(y) \rightarrow \neg L(c, y))$	(3), (6)假言推理	(14) $\forall x (\neg (G(x) \wedge H(x)))$	(13)德·摩根律
		(15) $\neg \exists x (G(x) \wedge H(x))$	(14)量词否定等值式



课堂练习

(1) 用构造证明法证明下面的推理:

前提: $\forall x (F(x) \rightarrow (G(y) \wedge H(x)))$, $\exists x F(x)$;

结论: $\exists x (F(x) \wedge H(x))$.

(2) 每个喜欢玩英雄联盟的人都不喜欢玩王者荣耀. 每个人都喜欢玩王者荣耀或者DOTA. 有的人不喜欢玩DOTA. 因而有的人不喜欢玩英雄联盟. 设个体域为人类集合, 证明上述推理是正确的.



本章小结

- 在命题函数中, 命题变项的论述范围称作**个体域**.
- 用来刻划一个个体的性质或多个个体之间关系的词称为**谓词**.
- 表示有具体确定意义的性质或关系的谓词, 称为**谓词常项**, 否则称为**谓词变项**.
- **量词**可看作是对个体词所附加约束的词.
- 对谓词公式的约束变项进行换名时, 该变项在量词及其辖域中的所有出现均须同时更改, 公式的其余部分不变. 换名时一定要更改为该量词辖域中没有出现过的符号.



本章小结

- 前束范式把量词均放在公式的开头，它们的作用域延伸到整个公式的末尾.
- 在一阶逻辑中任何公式的前束范式都是存在的.
- 在进行构造性证明时, 需要善于将语句符号化, 熟悉谓词公式的蕴涵与等价式, 并且灵活使用4条推理规则.



作业

P53:

1 (4) (7)

2 (4) (8)

3 (3)

6 (3)

9 (2) (4)

10 (4)

12 (3)

13 (1) (2)

12. 指出下面推理中的错误:

(1) ① $\forall x F(x) \rightarrow G(x)$	前提引入
② $F(y) \rightarrow G(y)$	①UI
(2) ① $\forall x (F(x) \vee G(x))$	前提引入
② $F(a) \vee G(b)$	①UI
(3) ① $F(x) \rightarrow G(x)$	前提引入
② $\exists y (F(y) \rightarrow G(y))$	①EG
(4) ① $F(x) \rightarrow G(c)$	前提引入
② $\exists x (F(x) \rightarrow G(c))$	①EG
(5) ① $F(a) \rightarrow G(b)$	前提引入
② $\exists x (F(x) \rightarrow G(x))$	①EG
(6) ① $\exists x (F(x) \wedge G(x))$	前提引入
② $\exists y (H(y) \wedge R(y))$	前提引入
③ $F(c) \wedge G(c)$	①EI
④ $F(c)$	③化简
⑤ $H(c) \wedge R(c)$	②EI
⑥ $H(c)$	⑤化简
⑦ $F(c) \wedge H(c)$	④⑥合取
⑧ $\exists x (F(x) \wedge H(x))$	

13. 构造下面推理的证明:

(1) 前提: $\exists x F(x) \rightarrow \forall y ((F(y) \vee G(y)) \rightarrow R(y)), \exists x F(x)$.
结论: $\exists x R(x)$.

(2) 前提: $\forall x (F(x) \rightarrow (G(y) \wedge R(x))), \exists x F(x)$.
结论: $\exists x (F(x) \wedge R(x))$.

14. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:
已知每个大学生都是诚实的. 大卫是不诚实的, 所以大卫不是大学生.

15. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:
每个在银行存款的人都能得到利息. 所以, 若没有人得到利息, 则没有人在银行存款.

16. 在一阶逻辑中构造下面推理的证明:
每个喜欢步行的人都不喜欢坐汽车. 每个人或者喜欢坐汽车或者喜欢骑自行车. 有的人不喜欢骑自行车. 因而有的人不喜欢步行 (个体域为人类集合).



谢谢

有问题欢迎随时跟我讨论

